

Chapitre 4

Régression multiple — propriétés asymptotiques des MCO

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Non-biais et convergence : deux notions distinctes

On considère trois estimateurs hypothétiques d'un paramètre θ .

- E_1 . Un estimateur dont l'espérance vaut exactement θ pour tout n , et dont la variance tend vers zéro quand $n \rightarrow \infty$.
 - E_2 . Un estimateur dont l'espérance vaut $\theta + 1/n$ (donc légèrement biaisé à taille finie), mais dont la probabilité de s'écarter de θ tend vers zéro quand $n \rightarrow \infty$.
 - E_3 . Un estimateur dont l'espérance vaut $\theta + 5$ pour tout n , quel que soit n .
- (a) Lequel de ces trois estimateurs est non biaisé ?
 - (b) Lesquels de ces trois estimateurs sont convergents ?
 - (c) E_2 illustre l'affirmation du cours selon laquelle « un estimateur peut être biaisé à taille finie tout en étant convergent ». Expliquer pourquoi, dans ce cas précis.
 - (d) E_3 est-il convergent ? Pourquoi un biais qui ne diminue pas avec n empêche-t-il la convergence ?

Exercice 2 — Le test du multiplicateur de Lagrange

Pour tester $q = 4$ restrictions d'exclusion sur un modèle, on régresse les résidus du modèle contraint sur l'ensemble des régresseurs (contraints et exclus), sur un échantillon de $n = 300$ observations, et l'on obtient $R_{\text{aux}}^2 = 0,021$. Le seuil critique est $\chi_{4,0,05}^2 \approx 9,49$.

- (a) Calculer $LM = n \times R_{\text{aux}}^2$.
- (b) Les restrictions sont-elles rejetées au seuil de 5 % ?
- (c) Un second cas, sur le même échantillon ($n = 300$, $q = 4$), donne $R_{\text{aux}}^2 = 0,05$. Calculer LM dans ce cas, et conclure.
- (d) Pourquoi le test LM est-il particulièrement pratique lorsque ré-estimer le modèle non contraint est coûteux, alors que le test F du chapitre 3 exige d'estimer les deux modèles (contraint et non contraint) ?

Exercice 3 — Quand peut-on se passer de MLR.6 ?

Un chercheur dispose de deux échantillons : le premier compte $n = 25$ observations, le second $n = 400$.

- (a) Sur l'échantillon de $n = 400$, l'hypothèse de normalité MLR.6 est-elle indispensable pour que les tests t et F usuels restent approximativement valides ?
- (b) Sur l'échantillon de $n = 25$, la normalité asymptotique offre-t-elle la même garantie ?
- (c) Quelle propriété statistique fondamentale, déjà rencontrée dans un cours antérieur de statistiques, justifie que les tests usuels restent approximativement valides en grand échantillon même sans normalité exacte des erreurs ?
- (d) Le cours propose une « règle empirique » de quelques dizaines à quelques centaines d'observations. Pourquoi cette règle reste-t-elle empirique plutôt qu'un seuil universel précis (indice : penser à ce qui pourrait faire varier la vitesse de convergence du théorème central limite selon le contexte) ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4 et chapitre 3)

Exercice 4 — Deux tests, une même question, deux voies de calcul

Le chapitre 3 avait testé, sur un modèle à $k = 8$ régresseurs et $n = 200$ observations, $q = 3$ restrictions conjointes par le test F , avec $SSR_r = 850$ et $SSR_{ur} = 700$, aboutissant à $F \approx 13,64 > 2,65$ (rejet).

- (a) Le test LM de ce chapitre teste-t-il, en principe, la même hypothèse nulle que le test F du chapitre 3 dans cet exemple ?
- (b) Le test F exige-t-il d'estimer le modèle non contraint (avec les 8 régresseurs), alors que le test LM ne nécessite d'estimer que le modèle contraint (avant d'y ajouter la régression auxiliaire) ?
- (c) Le cours affirme que les deux tests sont « asymptotiquement équivalents ». Doit-on s'attendre à ce qu'ils mènent, le plus souvent, à la même conclusion sur un échantillon de taille $n = 200$?
- (d) Si l'on devait retester exactement les mêmes trois restrictions, mais que le modèle non contraint (avec ses 8 régresseurs) était très coûteux à estimer (par exemple, un modèle non linéaire complexe), quel test choisirait-on de préférence, et pourquoi ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Pourquoi les séries financières longues rendent GARCH praticable

Un modèle GARCH est estimé par maximum de vraisemblance sur une série de rendements financiers quotidiens couvrant dix ans (environ 2 500 observations).

- (a) L'estimateur du maximum de vraisemblance d'un modèle GARCH est-il, à taille finie, nécessairement non biaisé ?
- (b) Sur quelle propriété asymptotique — rappelée par ce chapitre — la validité de cette estimation repose-t-elle malgré ce biais possible à taille finie ?
- (c) En quoi la disponibilité de 2 500 observations quotidiennes, plutôt que quelques dizaines de points annuels, est-elle précisément ce qui « rend ces méthodes praticables » selon le cours ?
- (d) Un économètre disposant seulement de 30 observations annuelles de rendements pourrait-il invoquer les mêmes garanties asymptotiques pour justifier l'estimation d'un modèle GARCH ?

Exercice 6 — Tester un ensemble de contrôles macroéconomiques, à moindre coût

Un chercheur en macroéconomie applique un modèle non linéaire coûteux en temps de calcul pour estimer une relation entre inflation et chômage, en contrôlant pour $q = 5$ variables institutionnelles (indépendance de la banque centrale, régime de change, etc.). Il souhaite tester si ces cinq contrôles peuvent être exclus conjointement.

- (a) Pourquoi le chercheur pourrait-il préférer le test LM au test F dans ce contexte précis ?
- (b) Quelle régression auxiliaire devrait-il effectuer pour calculer la statistique LM ?
- (c) Si cette régression auxiliaire, sur $n = 180$ observations, donne $R_{\text{aux}}^2 = 0,034$, calculer LM et conclure au seuil de 5 % (seuil $\chi_{5,0,05}^2 \approx 11,07$).
- (d) Cette conclusion établit-elle que *chacune* des cinq variables institutionnelles est individuellement sans effet, ou seulement qu'elles n'apportent pas, *conjointement*, de pouvoir explicatif significatif ?